# Lanzamiento del Elemento Integrado III–IV: ROS–ABB IRB120

## Validación Cinemática, Protocolo de Seguridad y Diseño del Proyecto Final[cite: 15]

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

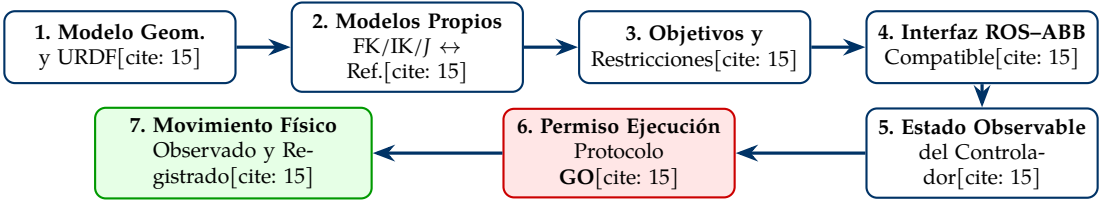
Martes 20 de octubre de 2026 (W12-S01)[cite: 15]

# El Desafío de Ingeniería y Cadena Trazable[cite: 15]

## Pregunta Central de Ingeniería [cite: 15]

No es «*¿podemos visualizar un ABB IRB120 en RViz?*», sino: **«¿cómo demostramos, con evidencia, que un modelo matemático válido se transforma en una consigna ROS que el controlador físico recibe, acepta, ejecuta de forma autorizada y reporta?»**[cite: 15].

**Cadena Trazable Obligatoria (Eslabones Inconfundibles)[cite: 15]:**



# Reglas Epistémicas y Alcance Académico (ECI-3/4)[cite: 15]

## Reglas Epistémicas para Toda la Sesión [cite: 15]

- Estado `confirmado` solo si existe evidencia observada o fuente identificable en el sistema concreto; `no verificado` no significa `ausente`[cite: 15].
- Una captura de RViz, una respuesta de red (`ping`), una señal de servicio y un movimiento físico observado son evidencias de **niveles distintos**[cite: 15].
- **Esta sesión NO autoriza mover el robot.** Ninguna prueba con movimiento procede sin protocolo completo y declaración expresa `GO`[cite: 15].

**Fusión Curricular ECI-3/4 (Hito 3) y Fórmulas Institucionales[cite: 15]:**

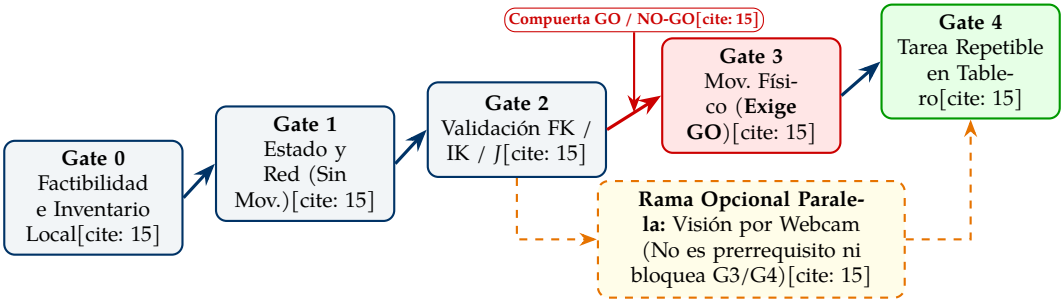
$$EC = 0.25\,E_1 + 0.25\,E_2 + 0.50\,ECI_{3/4}$$

$$NF = 0.50\,EC + 0.50\,EF$$ [cite: 15]

**Evaluación Continua ($EC$ hasta W16)[cite: 15]:** Proceso y evidencia verificable en Gates 0–4. La visión con webcam es un complemento opcional, nunca un prerrequisito[cite: 15].

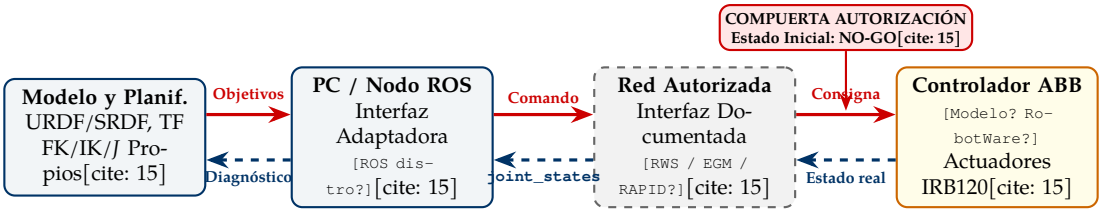
**Evaluación Final ($EF$ posterior)[cite: 15]:** Instancia separada que exige nueva demostración (objetivos distintos o robustez) y defensa individual[cite: 15].

# Escalera de Evidencia del Proyecto: Gates 0 a 4 (Visual V2)[cite: 15]




**Secuencia de la sesión (120 min)[cite: 15]:** 10m Desafío/pesos → 25m Auditoría ABB/ajedrez → 20m Hipótesis de arquitectura → 20m Protocolo FK/IK/$J$ y dualidad → 20m Seguridad → 25m Backlog y evidencias[cite: 15].

# Bloque A: Arquitectura Bidireccional ROS ↔ ABB (Visual V1)[cite: 15]




## Errores Frecuentes de Interpretación [cite: 15]

- ROS instalado ≠ integración ABB disponible; `ping` exitoso ≠ driver funcional[cite: 15].
- `joint_states` simulado o URDF en RViz ≠ posición reportada por el controlador físico[cite: 15].

# Bloque A: Rutas Técnicas como Hipótesis, No Decisiones[cite: 15]

| **Hipótesis**[cite: 15] | **Qué debería demostrar**[cite: 15] | **Condición previa**[cite: 15] | **Estado actual**[cite: 15] |
|---|---|---|---|
| **RWS** para observación/gestión[cite: 15] | Consulta o suscripción a estados según interfaz soportada[cite: 15] | Versión RWS/RobotWare compatible; credenciales y permisos[cite: 15] | **Pendiente**[cite: 15] |
| **EGM** para modo de guía/control[cite: 15] | Disponibilidad del canal y condiciones de operación[cite: 15] | Opción/licencia EGM; RobotWare; nodo ROS compatible; autorización[cite: 15] | **Pendiente; NO probar mov.**[cite: 15] |
| **Bridge RAPID** o integración histórica[cite: 15] | Transferencia verificable de objetivos/estados (ej. ajedrez)[cite: 15] | Código previo recuperado; interfaces documentadas y validadas[cite: 15] | **Pendiente**[cite: 15] |
| **Simulación / Virtual Controller**[cite: 15] | Evaluación sin movimiento físico[cite: 15] | Software/licencia/configuración disponible[cite: 15] | **Pendiente**[cite: 15] |

**Ejemplo documental condicionado (`abb_robot_driver`)[cite: 15]:** Sus ejemplos RWS 1.0 se orientan a IRC5/RobotWare 6 y su interfaz EGM exige opción/licencia específica (entregado *«as-is»*)[cite: 15]. **No se infiere que el laboratorio cuente con esas opciones hasta auditar en Gate 0**[cite: 15].

# Bloque B: Alineación de Marcos y Punto Efector (Visual V3)[cite: 15]

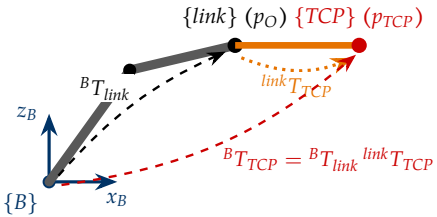
**Condiciones Obligatorias Antes de Comparar[cite: 15]:**

- Mismo marco base $\{B\}$ y eslabón terminal[cite: 15].
- Mismo punto $\{TCP\}$ y herramienta cargada[cite: 15].
- Mismo `joint_order`, unidades (rad, m), sentidos de giro y offsets[cite: 15].

**Ejemplo 1 (Error FK por TCP)[cite: 15]:** Si $p_{own} = [0.50, 0.20, 0.40]^T$ m y $p_{ref} = [0.50, 0.20, 0.50]^T$ m, entonces:

$$e_p = \sqrt{0^2 + 0^2 + (-0.10)^2} = 0.10 \text{ m}$$ [cite: 15]

**No modifique longitudes DH arbitrariamente**[cite: 15]. Verifique primero si existe un offset de herramienta ($TCP$) de 0.10 m[cite: 15].



# Bloque B: Validación de Cinemática Directa (FK) e Inversa (IK)[cite: 15]

## 1. Cinemática Directa (FK) [cite: 15]

Para cada vector de prueba $q^{(k)}$, evaluar en el mismo marco $\{B\}$ y punto $\{TCP\}$[cite: 15]:

$$ {}^{B}T^{own}_{TCP}(q^{(k)}) = \begin{bmatrix} R_{own} & p_{own} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^{B}T^{ref}_{TCP}(q^{(k)}) = \begin{bmatrix} R_{ref} & p_{ref} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{[cite: 15]} $$

**Errores de posición y orientación ($R_e = R_{ref}^T R_{own}$)[cite: 15]:**

$$ \boxed{e_p = \|p_{own} - p_{ref}\|_2 \ \text{[m]}} \text{[cite: 15]} $$

$$ \boxed{e_R = \cos^{-1}\left(\text{clip}\left(\frac{\text{tr}(R_e) - 1}{2}, -1, 1\right)\right)} \text{[cite: 15]} $$

## 2. Cinemática Inversa (IK) [cite: 15]

Dada $T_d$, las listas de candidatos $q^{(k)}_{own}$ y $q^{(j)}_{ref}$ **no tienen por qué coincidir entrada a entrada** (ramas, semillas, offsets, límites)[cite: 15].

Cada candidato se valida evaluando su pose vía FK bajo la misma convención[cite: 15]:

$$ \boxed{e_{p,k} = \|p(q^{(k)}) - p_d\|_2} \text{[cite: 15]} $$

$$ \boxed{e_{R,k} = \angle\left(R_d^T R(q^{(k)})\right)} \text{[cite: 15]} $$

Registrar convergencia, condición real, límites documentados y viabilidad de trayectoria[cite: 15].

# Bloque B: Validación del Jacobiano Geométrico $(6 \times n)$[cite: 15]

## Estructura y Cambio de Punto [cite: 15]

Con parte lineal arriba y angular abajo en $\{B\}$[cite: 15]:

$$ {}^{B}J(q) = \begin{bmatrix} J_v(q) \\ J_\omega(q) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times n} \text{[cite: 15]} $$

$$ \boxed{J_i = \begin{bmatrix} {}^{B}z_{i-1} \times ({}^{B}p_{TCP} - {}^{B}o_{i-1}) \\ {}^{B}z_{i-1} \end{bmatrix}} \text{[cite: 15]} $$

Si la referencia entrega el Jacobiano en el origen de otro eslabón $O$, aplicar cambio de punto[cite: 15]:

$$ \boxed{v_{TCP} = v_O + \omega \times (p_{TCP} - p_O)} \text{[cite: 15]} $$

## Métricas y Diferencias Finitas [cite: 15]

En igualdad de marcos y puntos, comparar matriz y velocidades[cite: 15]:

$$ \boxed{e_J = \|J_{own} - J_{ref}\|_F} \text{[cite: 15]} $$

$$ \boxed{e_v = \|J_{own}\dot{q} - J_{ref}\dot{q}\|_2} \text{[cite: 15]} $$

Comprobación de parte traslacional por diferencias finitas centrales ($\varepsilon$ pequeño documentado)[cite: 15]:

$$ \boxed{(J_v)_{:,i} \approx \frac{p(q + \varepsilon e_i) - p(q - \varepsilon e_i)}{2\varepsilon}} \text{[cite: 15]} $$

# Bloque B: Singularidades, Escala y Ejemplo Sintético 2R[cite: 15]

## Criterio de Rango y Escala [cite: 15]

Pérdida de rango respecto al máximo de la tarea[cite: 15]:

$$\boxed{\operatorname{rank} J(q) < r_{\text{máx}}}\ [\text{cite: 15}]$$

- En cálculo numérico, el rango depende del umbral sobre los valores singulares ($\sigma_i$)[cite: 15].
- $\det J$ solo aplica si la matriz es cuadrada[cite: 15].
- **Cuidado dimensional:** filas de $J_v$ en [m/s]/[rad/s] y de $J_\omega$ en [rad/s]/[rad/s]. Declarar escala/tarea antes de comparar condición numérica[cite: 15].

## Ejemplo Sintético 2R Unitario [cite: 15]

**Caso Regular** ($q_1 = 0, q_2 = \pi/2$)**[cite: 15]:**

$$J_p = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \det J_p = 1[\text{cite: 15}]$$

Si $\dot{q} = [1, -1]^T \implies J_p\dot{q} = [0, 1]^T$ (velocidad $+y$)[cite: 15].

**Caso Singular** ($q_1 = 0, q_2 = 0$)**[cite: 15]:**

$$J_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \operatorname{rank} J_p = 1[\text{cite: 15}]$$

Solo genera velocidad en $+y$; la dirección radial $x$ se pierde en primer orden[cite: 15].

# Bloque C: Dualidad Velocidad–Esfuerzo y Singularidad (Visual V5)[cite: 15]

**Derivación por Potencia Virtual[cite: 15]:** Con twist $V = [v^T, \omega^T]^T = J(q)\dot{q}$ y wrench externo $F = [f^T, m^T]^T$ en marcos compatibles[cite: 15]:

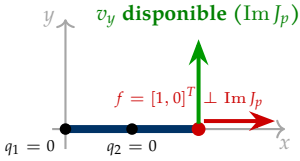
$$P = F^T V = F^T J(q)\dot{q} = (J^T F)^T \dot{q}\text{[cite: 15]}$$

$$\boxed{\tau_{ext} = J(q)^T F}\text{[cite: 15]}$$

**Ejemplo 2R Extendido** $(q_1 = q_2 = 0)$**[cite: 15]:**

$$\tau_{ext} = J_p^T f = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2f_y \\ f_y \end{bmatrix}\text{[cite: 15]}$$

Para $f = [1, 0]^T \implies \tau_{ext} = [0, 0]^T$ en el modelo ideal estático (wrench ortogonal a las velocidades alcanzables)[cite: 15].




**Límite físico[cite: 15]:** $\tau_{ext} = 0$ no significa motores sin carga real (existen $M\ddot{q} + C\dot{q} + g$, fricción y estructura), y una singularidad **no** implica torque dinámico infinito[cite: 15].

# Bloques D, E y F: Escenario Tablero y Plan W12–W16 (Visual V6)[cite: 15]

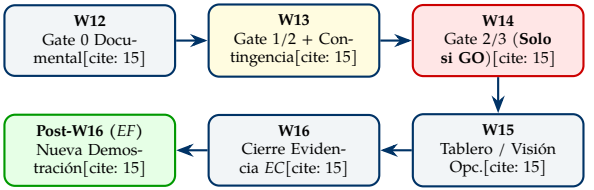
**Aplicación Mínima (Tablero $\{C\}$ a Base $\{B\}$)[cite: 15]:**

$$ {}^{B}p_{target} = {}^{B}T_{C} \begin{bmatrix} {}^{C}p_{cell} \\ 1 \end{bmatrix} \text{[cite: 15]} $$

No requiere visión ni motor de ajedrez; exige validar IK, límites y Gate 3 antes de mover[cite: 15].

**Estados de Bitácora[cite: 15]:**

- `functional`: demostrado con log/medición e indicando alcance exacto[cite: 15].
- `partially_verified`: cumple parcialmente; registrar qué falta[cite: 15].
- `blocked`: bloqueo documentado y alternativa[cite: 15].




**Contingencia al cierre W13[cite: 15]:** (A) Ruta física viable → seguir Gates 1–3; (B) Interfaz sin mov. → conservar pruebas de estados/modelos sin simular evidencia física; (C) Bloqueo externo → elevar al docente/institución[cite: 15].